Objednatel:	Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10
Zhotovitel:	GEOPRO.cz GEOPRO.cz, s.r.o., Lesní 1079, 25229, Dobřichovice
Název úkolu:	GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD NA POZEMKU PARCELNÍ ČÍSLO 154/10, 154/16 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ JEVANY
Část:	**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD A DOPORUČENÍ PRO NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Odpovědný řešitel:	RNDr. Radek Procházka, Ph.D., odb. způs. MŽP ČR, poř. č. 2174/12
Stupeň:	DUR/DSP
Zpracováno:	02/2025

NÁHLED VÝSLEDKU

Identifikační údaje:

Název akce	Geologický průzkum pro vsakování srážkových vod na pozemku parcelní číslo 154/10, 154/16 v katastrálním území Jevany
Část	Závěrečná zpráva geologického průzkumu pro vsakování srážkových vod a doporučení pro návrh vsakovacího zařízení
Číslo akce (naše zn.)	25102
Zadavatel/objednatel	Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10
Investor	Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10
Zhotovitel	GEOPRO.cz GEOPRO.cz, s.r.o. Lesní 1079, 25229 Dobřichovice IČO: 01551701 email: prochazka@geopro.cz tel.: +420 723 124 605
Odpovědný řešitel	RNDr. Radek Procházka, Ph.D. odb. způs. MŽP ČR, poř. č. 2174/12
Datum	02/2025

ROZDĚLOVNÍK objednatel: originál podepsaný v elektronické formě
zpracovatel: archivace v elektronické formě

SEZNAM PŘÍLOH Příloha: Fotodokumentace

Příloha: Nákres zkoumaných pozemků s vyznačením průzkumných geologických prací

NÁHLED VÝSLEDKU

1. ÚVOD, CÍL PRÁCE

Na základě vyzvání objednatelem byl proveden geologický průzkum pro vsakování srážkových vod z budovy rodinného domu.

Geologický průzkum byl proveden dle normy ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod v rozsahu dle bodu 4.6 citované normy jako Orientační geologický průzkum pro vsakování. Současně bylo postupováno v souladu s TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami.

Cílem průzkumu je zhodnocení možnosti vsakování srážkových vod na zkoumaném pozemku, posouzení případného vlivu na jímací objekty podzemních vod v okolí, ochranná pásma, stabilitu území, základy okolních objektů apod. Výstupem průzkumu je zejména kvalifikovaný odhad koeficientu vsaku svrchní části geologického prostředí, stanovení podmínek realizace vsakování a doporučení pro navrhování vsakovacích zařízení.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Objednatel poskytl následující podklady	- situační nákres budovy, velikost odvodňované plochy
Rozsah provedených prací	- terénní pochůzka: 04.06.2025 - vytloukaná sonda do hloubky 2,0 m - vyhodnocení údajů o klimatických a hydrologických poměrech, propustnosti místního geologického prostředí a údajů o podzemní vodě - vypracování odborného posudku
Použité podklady	- Geologická mapa v měř. 1:50 000, Vysvětlivky k mapě, ČGS, Praha - Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, HEIS VÚV TGM, Praha

GEOLOGICKÉ POMĚRY	
Oblast	moldanubická oblast (moldanubikum)
Region	magmatity v moldanubiku
Jednotka	středočeský pluton
Předkvartérní podloží	žula – granit (říčanský typ)
Kvartérní pokryv	deluviální (gravitačně přemístěné) sedimenty
Předpokládaný geologický profil	Viz geologický profil provedené průzkumné sondy v kapitole č. 2.

NÁHLED VÝSLEDKU

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Stručný popis	Výskyt podzemní vody je vázán na poruchové zóny (pukliny) skalního podkladu. Podzemní voda je doplňována přímou infiltrací atmosférických srážek přes vrstvu kvartérního pokryvu.
Hladina podzemních vod	Trvalý výskyt podzemní vody na puklinách podložních hornin lze podle hydrogeologické situace na lokalitě odhadovat na cca 7 m pod terénem.

2. PROPUSTNOST GEOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ

Složení svrchní části geologického podloží na zkoumaném pozemku bylo získáno pomocí průzkumné sondáže. Sondáž byla provedena do hloubky 2,0 m.

Doporučená hloubka vsakování je na pozemku cca 2,80 m pod terénem pro vertikální vsakovací prvky. Prostředím pro vsakování srážkových vod bude vrstva č. (III.) s odhadovaným koeficientem vsaku k_v (dle ČSN 75 9010) cca **$5{,}0 \times 10^{-6}$ m s^{-1}**.

Koeficient vsaku byl určen na základě zjištěných vlastností zemin, resp. geotechnickým zatříděním vzorků zemin z provedené sondy. Profil průzkumné sondy je uveden v následující tabulce:

S1: - sonda suchá

č. vrstvy	metráž		terénní popis		půdní horizont	
			kvartér			
(I.)	0,00 m	0,10 m	navážka charakteru humózní hlíny, F5 ML O Y	hnědá	antropogenní,	horiz. A, ornice+podorničí
(II.)	0,10 m	1,80 m	navážka charakteru silně písčité hlíny tuhé konzistence, F5 ML Y, se zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly	světle hnědá, narůžovělá	antropogenní,	horizont B
(III.)	1,80 m	2,00 m	hlína slabě písčitá, tuhé konzistence, F5 ML, se zrny živců, křemene, slíd pocházejících z podložní žuly	světle hnědá	deluviální,	horizont B
	2,00 m					

NÁHLED VÝSLEDKU

3. DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Výpočet vsakovacího systému srážkových vod byl proveden dle normy dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. Průmět odvodňovaných ploch do vodorovné roviny činí dle podkladů objednatele 250 m². Součinitel odtoku je pro danou plochu roven: 1,0

Přítok do vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší než vsakovaný odtok. Proto je nutné, aby vsakovací zařízení mělo určitý retenční objem V_{vz}, [m³], který se dle ČSN 75 9010 stanoví podle následujícího vztahu:

$$V_{vz} = \frac{h_d}{1000} A_{red} - \frac{1}{f} k_v A_{vsak} t_c . 60 - Q_{pov.} . t_c . 60$$

V_{vz} ... požadovaný retenční objem [m³]
t_c ... doba trvání srážky určité periodicity [min]
h_d ... úhrn srážek [mm] odpovídající dané době trvání srážky
f ... součinitel bezpečnosti vsaku f≥2
k_v ... koeficient vsaku geologického prostředí dle ČSN 75 9010 [m/s]
A_{red} ... redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m²]
A_{vsak} ... vsakovací plocha zařízení [m²]
$Q_{pov.}$ ... regulovaný odtok ze vsakovacího zařízení povolený správcem vodního toku, provozovatelem kanalizace či úřadem státní správy [m³/s], v daném případě 0,0 l/s/ha

Výpočet objemu vsakovacího zařízení podle uvedeného vztahu se provede pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání od 5 min do 72 h. Byly použity návrhové srážky uvedené v příloze A normy ČSN 759010 pro měřicí stanici Hostivař s periodicitou 0,2/rok. Výpočet byl proveden pro aktivní vsakovací plochu o velikosti 16 m². Za výsledný objem se považuje největší vypočtený. V daném případě vyšel největší vypočtený objem 9,76 m³. Doba prázdnění vsakovacího zařízení vyšla 67,8 hodin, což je v souladu s požadavky ČSN 73 9010, která stanovuje jako nejdelší přípustnou dobu prázdnění 72 h.

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

VSTUPNÍ ÚDAJE PRO DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- koeficient vsaku geologického prostředí k_v (dle ČSN 75 9010) = **5,0 x 10^{-6} m s^{-1}**.
- regulovaný odtok ze vsakovacího zařízení povolený správcem vodního toku, provozovatelem kanalizace, nebo úřadem státní správy = **0,0 l/s/ha**

VÝSLEDKY DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

- aktivní vsakovací plocha vsakovacího zařízení = **16 m²**
- V_{vz} ... požadovaný retenční objem vsakovacího zařízení = **9,76 m³**
- doba prázdnění vsakovacího zařízení = **67,8 h**
- doporučená hloubková úroveň aktivní vsakovací zóny = **2,80 m**

NÁHLED VÝSLEDKU

DOPORUČENÍ PRO NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÉ VODY

Dle ČSN 75 9010 je minimální rozdíl mezi hladinou podzemní vody a aktivní vsakovací plochou minimálně 1,0 m. Tato podmínka je podle předpokladů splněna v celé ploše zkoumaného pozemku. Doporučuji dodržet bezpečné vzdálenosti od hranic sousedních pozemků, od budov, opěrných zdí apod., kde by měla být odstupová vzdálenost minimálně cca 2,5 m. Od podsklepených budov a jímacích objektů podzemních vod (např. studny) doporučuji dodržet vzdálenost 5 m.

Při uvažovaných parametrech geologického prostředí umožní vsakovací prvek vhodné technické konstrukce likvidaci srážkových vod z odvodňovaných ploch pro všechny standardní návrhové srážky v délce trvání od 5 min do 72 hod. V návrhu nebylo počítáno s regulovaným odtokem ze vsakovacího zařízení, který může být povolen správcem vodního toku, provozovatelem kanalizace nebo úřadem státní správy.

Jako vsakovací zařízení lze doporučit:

- Obecně lze jako vsakovací zařízení navrhnout např. povrchová retenčně - vsakovací zařízení v podobě terénního průlehu s propustným dnem, průlehu – rýhy či suchého poldru, např. dle TNV 759011 (Hospodaření se srážkovými vodami). Z podzemních retenčně - vsakovacích zařízení lze použít např. podzemní vsakovací prostor vyplněný prefabrikovanými vsakovacími bloky, prefabrikované vsakovací tunely, soustavu několika vertikálních vsakovacích šachet (s dostatečným retenčním objemem, usazených ve společném výkopu), jakožto i kombinace uvedených řešení. Případně lze navrhnout retenční nádrž vybavenou systémem pro plynulé pomalé odpuštění objemu nádrže do povrchového či podzemního vsakovacího zařízení.

V případě zaústění okapových svodů do dvou či více vsakovacích zařízení, je nutné retenční objem. a vsakovací plochu rozdělit mezi jednotlivé vsakovací prvky tak, aby odpovídaly poměru velikostí jednotlivých odvodňovaných ploch. Vsakovací plocha a retenční objem více zařízení musí v součtu odpovídat celkovému vypočtenému retenčnímu objemu i stanovené celkové vsakovací ploše.

Lze doporučit, aby před retenčně-vsakovacím prvkem byla předřazena akumulační nádrž. Ta pomůže zvýšit retenční objem systému (za předpokladu využívaní vody v nádrži např. k zalévání, splachování a pod.) Objem v nádrži, který bude v čase deště případně volný, představuje dodatečnou retenci vsakovacího systému, která usnadní celkový průběh zadržování a následného vsakování srážkové vody. Akumulační nádrž je doporučený vylepšující prvek k navrženému vsakovacímu systému, avšak není jeho povinnou součástí, a tak ani není promítnuta do výše provedeného výpočtu.

5. PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV ZASAKOVÁNÍ NA VODNÍ REŽIM

Prostředím pro zasakování srážkových vod bude vrstva č . (III) - viz geologický profil průzkumné sondy na straně č. 3. Toto geologické prostředí je schopno pohlcovat vypouštěné vody a dál je předávat bez negativního vlivu na terén v okolí (podmáčení apod.) pouze při vhodném technickém řešení vsakovacího zařízení. Je nutné dodržet navrženou hloubku vsakování, v jiné hloubce nelze zaručit funkční vsakování. Trvalý výskyt podzemních vod v místě plánovaného vsakování lze podle geologické a morfologické situace očekávat v hloubce cca 7 m pod terénem. Podle příslušných

NÁHLED VÝSLEDKU

předpisů a norem by měl být rozdíl mezi úrovní zasakování vod a hladinou podzemní vody alespoň 1 m. Tato podmínka je splněna.

Vliv plánovaného přímého zasakování srážkových vod na množství podzemní vody v okolí vsaku je příznivý, protože umožní přímé dotování (nezatížené např. evapotranspirací) kolektoru podzemních vod a to s velkou účinností. Kvalita vsakované srážkové vody (dle TNV 759011) je závislá v první řadě na znečištění látkami obsaženými v ovzduší. V případě vody z okapových svodů budov může být voda dále znečištěna pouze látkami pocházejícími z materiálu odvodňovaných ploch. Při použití klempířských výrobků z mědi, zinku či olova se do odtékající vody dostává značné množství příslušného těžkého kovu. Vzhledem k významnému naředění podzemní vodou po zasáknutí a vzhledem k pufrační a sorpční schopnosti geologického prostředí je vliv na kvalitu podzemních vod nevýznamný.

Vypracoval, 02/2025

.....

RNDr. Radek Procházka, Ph.D.

odpovědný řešitel geologických prací, odb. způs. MŽP ČR, poř. č. 2174/12

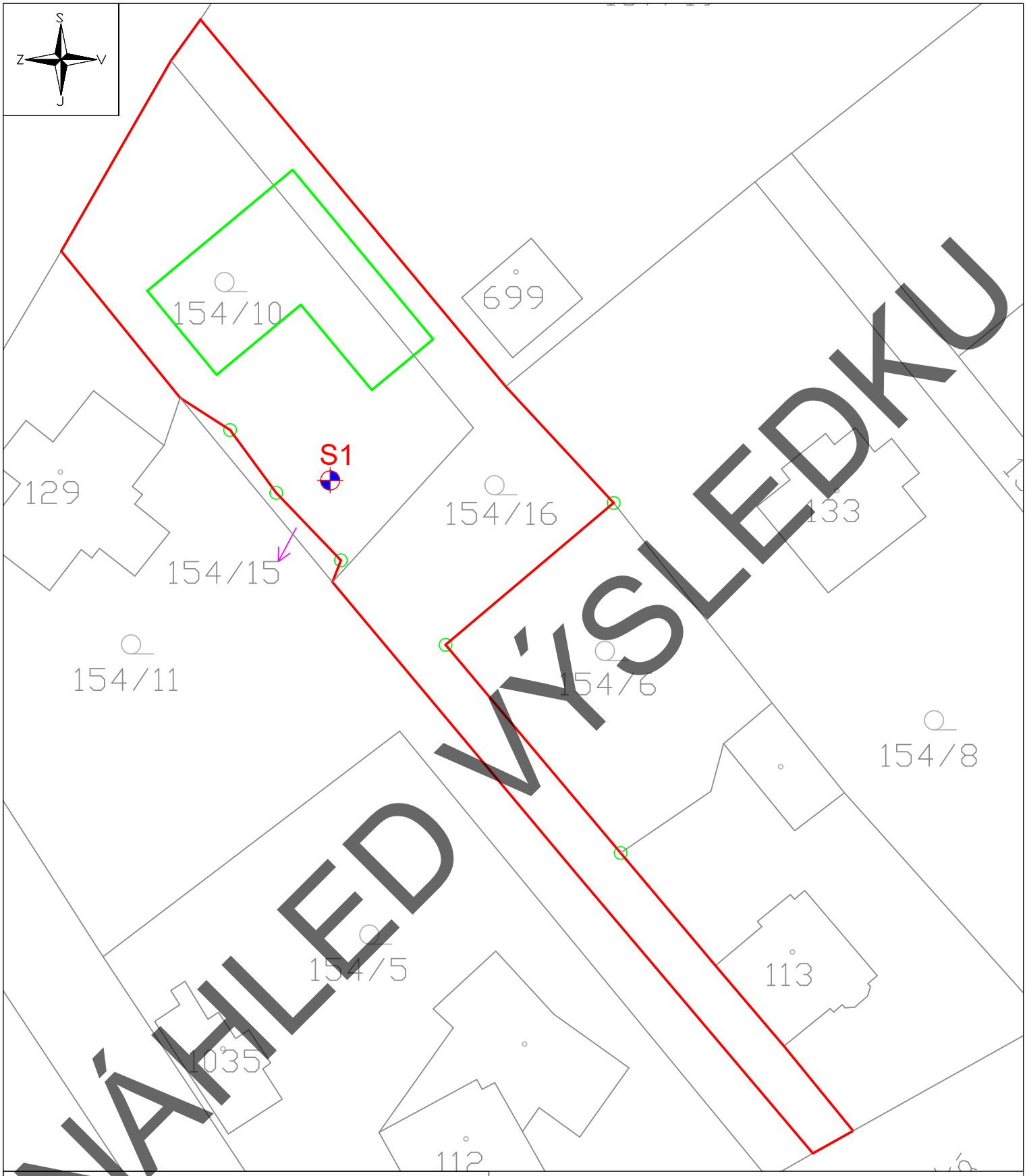
NÁHLED VÝSLEDKU

FOTODOKUMENTACE: datum pořízení: 04.06.2025

Sonda S1 (hloubka 2,0 m)

Sonda S1 (hloubka 2,0 m)

NÁHLED VÝSLEDKU



Podklad CUZK

Legenda:

- Hranice pozemků ve vlastnictví investora
- Odvodňovaná plocha budovy
- Průzkumná sonda

Zhotovitel:	GEOPRO.cz, s.r.o., Lesní 1079, 25229, Dobřichovice
Objednatel:	Edwards Markéta Bc., K dálnici 167, Pitkovice, 10400 Praha 10
Akce:	Geologický průzkum pro vsakování srážkových vod v k. ú. Jevany

Datum: 06/2025	Měřítko: 1 : 400	Výkres: A4	Vypracoval: R. Procházka

Situace objektů a průzkumných prací na pozemku